

Como a IA aprende e resolve problemas

Projeto SmAlle

Informações essenciais

Grupo-alvo: 8 - 12 anos.

Duração da atividade: Aproximadamente. 3–4 horas (modular)

Principais objetivos de aprendizagem:

1. **Conceitos de IA:** Entenda como a IA aprende através da aprendizagem supervisionada, dos grandes modelos de linguagem e da visão de computador.
2. **Aplicação no mundo real:** Compare diferentes tipos de IA com problemas reais em sustentabilidade e ecologia.
3. **Pensamento crítico:** Diferenciar entre conteúdo gerado por humanos e por IA.
4. **Pensamento em Design:** Protótipo de uma solução conceitual de IA para um problema comunitário.

Resultados de aprendizagem

Os alunos serão capazes de:

CONHECIMENTOS E COMPREENSÃO:

- Defina a Inteligência Artificial e descreva em termos simples como ela aprende.
- Identificar paradigmas de aprendizagem de IA-chave, como aprendizagem supervisionada, visão de computador e grandes modelos de linguagem.
- Entender que a IA pode ser usada para apoiar a inovação em campos como a sustentabilidade.

COMPETÊNCIAS E CAPACIDADES:

- Diferenciar entre conteúdo gerado por humanos e por IA.
- Trabalhar em colaboração para pesquisar e apresentar ideias.
- Projetar um conceito básico para uma solução baseada em IA.

ATITUDES E VALORES:

- Desenvolver um pensamento crítico sobre as capacidades e limitações da IA.
- Entender a importância da segurança, ética e responsabilidade ao usar a IA.

Dimensão europeia / ligação ao Erasmus+

- **Combrindo a lacuna digital:** Constrói conhecimentos práticos de IA para estudantes e professores.
- **Desenvolvimento dos professores:** Pode apoiar o desenvolvimento profissional prático dos educadores.
- **Desafios globais:** Conecta a aprendizagem da IA com problemas de sustentabilidade e ecológicos.

1. Recursos e ferramentas

- **Recursos de investigação:** Computadores, tablets, projetor, ecrã e sites recomendados.
- **Ferramentas digitais:** Exemplos de vídeo, Mentimeter ou Kahoot, e opcionais Padlet Para reflexão.
- **Materiais necessários:** Cartões de correspondência ou um jogo de correspondência digital, quadro branco ou flipchart, e marcadores.

Materiais de apoio à aula:

- Prepare uma planilha de trabalho, uma lista de tarefas simples e um temporizador visível para atividades do grupo.
- Usar diapositivos introdutórios e Google Formulários para reflexão ou avaliação rápida.

2. Métodos de Trabalho

- **Aprendizagem de investigação:** Incentivar perguntas e pesquisas independentes.
- **Gamificação:** Usando "Find the AI Impostor" e um jogo de correspondência de IA.
- **Aprendizagem ativa:** Trabalho em grupo, projeto de protótipos e avaliação por pares.
- **Análise e discussão:** Refletindo criticamente sobre IA versus respostas humanas.

Visão geral das atividades

Fase	Duração	Descrição
Introdução	30 min	"AI na discussão de "Our Lives", vídeo introdutório e um rápido questionário com Mentimeter ou Kahoot.
Investigação	90–120 min	Introdução a diferentes paradigmas de IA, pesquisas da indústria e o jogo "Find the AI Impostor".
Criação	50 a 60 min	AI Matching Game seguido por projetar uma solução conceitual de IA para um problema real.
Reflexão	20 min	Padlet ou rubrica escrita de reflexão e autoavaliação.

3. Introdução e motivação

Objetivo: Construir uma compreensão compartilhada do que é a IA.



- Comece com um breve vídeo e discussão sobre onde os alunos encontram a IA na vida cotidiana.
- Pergunte o que a IA pode fazer bem e quais são as preocupações que os alunos já podem ter.
- Use um questionário rápido para avaliar o conhecimento prévio.

4. Investigação e aprendizagem

Objetivo: Explore diferentes formas de aprendizagem da IA e onde é usada.

- Introduzir aprendizagem supervisionada, Modelos de Língua Grande e Visão por Computador em linguagem simplificada.
- Em pares, os alunos pesquisam um campo como saúde, meio ambiente ou cidades inteligentes.
- Os alunos identificam qual paradigma de IA está a ser usado e explicam o porquê.
- Jogue "Find the AI Impostor" onde os alunos comparam respostas humanas e geradas pela IA.

5. Aplicação criativa

Objetivo: Aplicar ideias de IA a problemas do mundo real.

- Comece com um jogo que combina problemas do mundo real com soluções de IA adequadas.
- Em pequenos grupos, os alunos escolhem um problema local ou ecológico e projetam uma solução conceitual de IA.
- Cada grupo explica o problema, o sistema de IA proposto, seu método de aprendizagem e possíveis riscos.

6. Reflexão e avaliação

Objetivo: Consolidar a compreensão e conectá-la a um uso responsável da IA.

- Os alunos completam uma rubrica de autoavaliação.
- As questões de reflexão podem incluir: "Qual foi a coisa mais surpreendente que aprendi sobre IA?" e "
- Conclui com uma breve discussão dos benefícios, dos riscos e das escolhas responsáveis.